

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики

КУРСОВА РОБОТА

з моделювання та автоматизації бізнес-процесів

на тему:

«Розроблення веб-орієнтованої інформаційної системи для магазину книг з
використанням реаліційної бази даних»

Спеціальність: _____ 051 «Економіка» _____

Освітня програма: _____ «Інформаційні технології в бізнесі» _____

Освітня ступінь: _____ бакалавр _____

Науковий керівник:

канд. фіз.-мат. наук, доц. Депутат Б.Я.

(Науковий ступінь, посада, прізвище, ініціали)

_____ “_____” травня 2026 р.

(підпис)

Виконавець:

студент(ка) _____ групи УФЕ-31

Панасюк А.Б.

_____ “_____” травня 2026 р.

(підпис)

Загальна кількість балів _____

(підпис, ППІ членів комісії)

ЛЬВІВ 2026

ЗМІСТ

ВСТУП	3
РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ КНИГ	6
1.1 ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ.....	6
1.2 Розробка моделі варіантів використання інформаційної системи	8
1.3 Аналіз засобів реалізації (техніко-економічне обґрунтування вибору) ..	10
РОЗДІЛ 2	14
2.1 Опис моделі даних інформаційної системи	14
2.2. Типи даних у базі даних.....	17
2.3 Обмеження цілісності бази даних	21
2.4 Реалізація бази даних (SQL-скрипт).....	24
РОЗДІЛ 3.	31
3.1 Структура веб-сайту	31
3.2 Макети сторінок веб-застосунку	33
3.3 Програмна реалізація веб-застосунку	38
3.4 Програмування клієнтської частини вебзастосунку	43
3.5 Розміщення вебзастосунку локально та в GitHub-репозиторії	47
ВИСНОВКИ.....	51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	53

ВСТУП

Розвиток електронної комерції суттєво змінив підхід до організації продажу товарів, зокрема друкованої літератури. Для сучасного магазину книг уже недостатньо мати лише фізичну точку продажу або просту вебсторінку з переліком товарів. Покупець очікує зручного каталогу, швидкого пошуку, можливості переглянути детальну інформацію про книгу, додати її до кошика, оформити замовлення, обрати спосіб оплати та переглянути історію власних покупок.

Саме тому розроблення інформаційної системи для магазину книг є актуальним завданням. Така система дає змогу автоматизувати основні процеси продажу, зменшити кількість ручної роботи, упорядкувати дані про товари й замовлення та покращити взаємодію між клієнтом і адміністрацією магазину.

Інформаційна система магазину книг повинна забезпечувати не лише відображення асортименту, а й повноцінну роботу з даними. До таких даних належать відомості про книги, авторів, категорії, користувачів, замовлення, оплату та звернення клієнтів. Важливе значення має правильна організація бази даних, оскільки саме вона забезпечує узгодженість інформації між каталогом, кошиком, сторінкою замовлення, особистим кабінетом користувача та адміністративною панеллю.

Особливо важливою є фіксація даних на момент оформлення замовлення. Наприклад, ціна книги в замовленні має зберігатися саме такою, якою вона була під час покупки, навіть якщо пізніше адміністратор змінить її в каталозі. Це дозволяє зберегти коректну історію покупок і забезпечити достовірність інформації в системі.

У межах курсової роботи розробляється веборієнтована інформаційна система магазину книг. Вона дає змогу користувачам переглядати головну сторінку, каталог книг, здійснювати пошук, фільтрувати товари за категоріями, відкривати сторінку окремої книги, реєструватися та входити до власного акаунта.

Також у системі реалізовано можливість додавання книг до кошика, редагування кількості товарів, оформлення замовлення, вибору способу оплати та перегляду історії покупок у розділі «Мої замовлення». Для оплати передбачено два варіанти: оплата при отриманні та онлайн-оплата банківською картою.

Для адміністратора створено окрему панель керування. У ній можна переглядати зареєстрованих користувачів, замовлення, повідомлення з форми контактів, статистичні показники та інформацію про книги. Також адміністратор має можливість редагувати дані книг, зокрема назву, автора, категорію, ціну, наявність, опис та зображення обкладинки

Метою курсової роботи є розроблення інформаційної системи магазину книг, яка забезпечує автоматизацію процесів перегляду товарів, оформлення замовлень, обліку оплат, збереження історії покупок і адміністрування основних даних магазину.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

- проаналізувати предметну область та визначити основні функції інформаційної системи магазину книг;
- розробити модель варіантів використання системи для користувача та адміністратора;
- спроєктувати структуру бази даних для збереження інформації про користувачів, книги, авторів, категорії, замовлення, оплати та повідомлення;
- реалізувати базу даних у середовищі MySQL;
- створити клієнтську частину вебсайту з головною сторінкою, каталогом, сторінкою книги, кошиком, оформленням замовлення, оплатою, особистим кабінетом і контактною формою;
- реалізувати серверну частину на Node.js для взаємодії вебсайту з базою даних;
- розробити адміністративну панель для перегляду та редагування даних;
- перевірити працездатність системи на прикладі реєстрації користувача, додавання книги до кошика, оформлення замовлення, оплати та перегляду даних в адміністративній панелі.

Об'єктом дослідження є процес організації продажу книг через вебсайт інтернет-магазину.

Предметом дослідження є методи та засоби розроблення інформаційної системи для автоматизації роботи магазину книг, зокрема облік товарів, користувачів, замовлень, оплат і звернень клієнтів.

У роботі використано HTML, CSS і JavaScript для створення клієнтської частини вебсайту. Для серверної частини застосовано Node.js та Express.js. Збереження й обробка даних реалізовані за допомогою MySQL, а робота з базою даних виконувалася в середовищі MySQL Workbench.

Для написання програмного коду використано Visual Studio Code. Локальний запуск системи здійснювався у серверному середовищі, де вебдодаток взаємодіє з базою даних через SQL-запити.

Практичне значення розробленої системи полягає в тому, що вона може бути використана як основа для невеликого інтернет-магазину книг. Система дозволяє автоматизувати роботу з каталогом, замовленнями, платежами, клієнтами та повідомленнями, а також забезпечує зручну взаємодію між користувачем і адміністратором.

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. У першому розділі розглядається аналіз предметної області та вимоги до інформаційної системи. У другому розділі подано проєктування та реалізацію бази даних. У третьому розділі описано розроблення вебдодатку, його клієнтської та серверної частини, а також основні результати роботи системи.

РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ КНИГ

1.1 ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Магазин книг є об'єктом торгівлі, у якому постійно відбувається робота з великим обсягом інформації: даними про книги, авторів, категорії, покупців, замовлення, оплату та звернення клієнтів. Якщо ці процеси виконуються вручну або зберігаються в різних неузгоджених джерелах, це ускладнює облік товарів, контроль замовлень і взаємодію з покупцями. Саме тому виникає потреба у створенні інформаційної системи, яка дозволить автоматизувати основні процеси роботи магазину книг.

Основним завданням розроблюваної інформаційної системи є створення вебсайту інтернет-магазину книг, який забезпечує зручну взаємодію користувача з каталогом товарів і водночас надає адміністратору можливість керувати основними даними системи. Система повинна бути зрозумілою для покупця, мати логічну структуру сторінок і забезпечувати збереження всієї важливої інформації в базі даних.

Для користувача система має забезпечувати перегляд головної сторінки, перехід до каталогу книг, пошук потрібного видання, фільтрацію книг за категоріями та відкриття окремої сторінки книги. На сторінці книги повинна відображатися основна інформація про видання: назва, автор, категорія, ціна, опис, зображення обкладинки та наявність товару. Це дає змогу покупцеві отримати достатньо інформації перед додаванням книги до кошика.

Окремою вимогою є реалізація реєстрації та авторизації користувачів. Користувач повинен мати можливість створити акаунт, увійти до системи та після цього користуватися функціями, пов'язаними з покупкою. Додавання книг до кошика та оформлення замовлення мають бути доступні лише

авторизованому користувачеві. Якщо користувач не увійшов у систему, сайт повинен повідомити про необхідність авторизації.

Після входу до системи користувач повинен мати можливість додавати книги до кошика, змінювати кількість товарів, видаляти книги з кошика та переглядати підсумкову суму замовлення. У системі також передбачено розрахунок доставки: якщо сума замовлення досягає встановленого мінімального значення, доставка стає безкоштовною. Це робить процес оформлення замовлення більш зрозумілим для покупця.

Під час оформлення замовлення користувач повинен вказати контактні дані, місто доставки, відділення доставки та спосіб оплати. У системі передбачено два варіанти оплати: оплата при отриманні та онлайн-оплата банківською карткою. У разі вибору онлайн-оплати замовлення спочатку отримує статус очікування оплати, а після підтвердження платежу статус змінюється на оплачений.

Важливою вимогою є збереження історії замовлень користувача. Для цього в системі реалізовується сторінка «Мої замовлення», де користувач може переглядати власні покупки, їхню дату, склад замовлення, суму, статус замовлення, спосіб оплати та статус платежу. Це дозволяє покупцеві контролювати власні замовлення без звернення до адміністратора.

Для адміністратора системи необхідно реалізувати окрему адміністративну панель. Адміністратор повинен мати можливість переглядати зареєстрованих користувачів, замовлення, повідомлення з форми контактів і статистичні показники роботи магазину. Також адміністратор повинен мати можливість працювати з книгами: додавати нові книги, редагувати назву, автора, категорію, ціну, наявність, опис і зображення обкладинки.

База даних системи повинна зберігати інформацію про користувачів, авторів, категорії, книги, замовлення, склад замовлень, платежі та повідомлення з контактної форми. Таке розділення даних дозволяє уникнути дублювання

інформації, забезпечити логічні зв'язки між таблицями та підтримувати коректну роботу всіх частин вебсайту.

Особливу увагу потрібно приділити збереженню даних про замовлення. У таблиці замовлень мають фіксуватися контактні дані покупця, адреса доставки, сума товарів, сума доставки, загальна сума та статус замовлення. У таблиці складу замовлення має зберігатися ціна книги саме на момент покупки. Це потрібно для того, щоб історія замовлень залишалася правильною навіть у випадку подальшої зміни ціни книги в каталозі.

Отже, у межах курсової роботи необхідно розробити інформаційну систему магазину книг, яка поєднує клієнтську частину вебсайту, серверну частину та базу даних MySQL. Результатом роботи має стати функціональний вебдодаток, який дозволяє користувачам переглядати книги, оформлювати замовлення й оплачувати їх, а адміністратору — керувати основними процесами магазину через адміністративну панель.

1.2 Розробка моделі варіантів використання інформаційної системи

Для наочного подання функціональних можливостей інформаційної системи магазину книг було розроблено діаграму варіантів використання. Вона дозволяє показати, які дії можуть виконувати основні учасники системи та як ці дії пов'язані між собою. У межах розроблюваної системи виділено двох основних акторів: користувача та адміністратора.

Користувач взаємодіє із системою через клієнтську частину вебсайту. Він має можливість переглядати головну сторінку, відкривати каталог книг, здійснювати пошук, фільтрувати книги за категоріями та переглядати окрему сторінку книги. Також користувач може зареєструватися, авторизуватися, перейти до особистого кабінету, додати книгу до кошика, редагувати кошик,

оформити замовлення, переглянути історію замовлень і надіслати повідомлення через сторінку контактів.

Окремо на діаграмі відображено зв'язки між основними діями користувача. Авторизація є обов'язковою умовою для редагування кошика та оформлення замовлення, тому вона пов'язана з цими варіантами використання через зв'язок «include». Оформлення замовлення, у свою чергу, може бути доповнене вибором способу оплати: оплатою карткою онлайн або оплатою при отриманні. Ці дії подано як розширення основного процесу оформлення замовлення.

Адміністратор працює із системою через адміністративну панель. Після авторизації він може переглядати замовлення, змінювати їхній статус, переглядати зареєстрованих користувачів, керувати книгами, переглядати статистику продажів і повідомлення користувачів. Функція керування книгами охоплює додавання нової книги, редагування даних про книгу та видалення книги.

Діаграма варіантів використання інформаційної системи магазину книг подана на рис. 1.1.



Рис. 1.1. Діаграма варіантів використання інформаційної системи магазину книг

Джерело розроблено автором

Як видно з рис. 1.1, інформаційна система магазину книг охоплює повний процес взаємодії користувача з вебсайтом: від перегляду каталогу до оформлення замовлення та перегляду історії покупок. Наявність авторизації дозволяє пов'язати дії користувача з конкретним акаунтом і забезпечити збереження його замовлень у базі даних.

Для адміністратора система передбачає набір функцій, необхідних для керування роботою інтернет-магазину. Через адміністративну панель він може контролювати замовлення, переглядати користувачів, працювати з повідомленнями та змінювати інформацію про книги. Це дозволяє підтримувати актуальність каталогу та забезпечувати обробку замовлень без прямого втручання в базу даних.

Отже, розроблена модель варіантів використання відображає основні функціональні вимоги до інформаційної системи магазину книг. Вона показує розподіл можливостей між користувачем і адміністратором, а також пояснює логіку взаємодії між окремими процесами системи.

1.3 Аналіз засобів реалізації (техніко-економічне обґрунтування вибору)

Для реалізації інформаційної системи магазину книг необхідно обрати такі програмні засоби, які забезпечать зручну розробку вебсайту, надійне збереження даних, можливість обробки замовлень і подальшого розширення функціоналу. Оскільки система передбачає роботу з каталогом книг, користувачами, замовленнями, платежами та адміністративною панеллю, для її створення доцільно використати поєднання клієнтських, серверних і базових технологій.

Клієнтська частина вебсайту реалізовується за допомогою HTML, CSS та JavaScript. HTML використовується для створення структури сторінок: головної сторінки, каталогу, сторінки окремої книги, кошика, сторінки оформлення замовлення, сторінки оплати, особистого кабінету користувача, контактної сторінки та адміністративної панелі. Завдяки HTML формується логічна будова вебсайту та розміщення основних елементів інтерфейсу.

CSS використовується для оформлення зовнішнього вигляду вебсайту. За його допомогою задаються кольори, шрифти, розміри блоків, відступи, розташування карток книг, вигляд кнопок, форм, таблиць адміністративної панелі та сторінки онлайн-оплати. Використання CSS дозволяє зробити вебсайт зручним і візуально привабливим для користувача.

JavaScript застосовується для реалізації інтерактивності вебсайту. За його допомогою виконується додавання книг до кошика, зміна кількості товарів, перевірка заповнення форм, відображення повідомлень користувачу, робота з авторизацією, перехід до сторінки оплати, а також взаємодія клієнтської частини із сервером через запити до API. Це дає змогу зробити сайт не статичним, а повноцінним вебдодатком.

Для серверної частини було обрано Node.js. Ця технологія дає змогу запускати JavaScript не лише у браузері, а й на сервері. Це зручно, оскільки клієнтська та серверна частини можуть бути написані однією мовою програмування. У межах розробленої системи Node.js використовується для запуску локального сервера, обробки запитів від користувача, взаємодії з базою даних і повернення результатів на вебсайт.

Для спрощення створення серверної частини використано фреймворк Express.js. Він дозволяє швидко описувати маршрути, через які вебсайт звертається до сервера. Наприклад, окремі маршрути використовуються для отримання книг з бази даних, реєстрації користувача, входу в акаунт, створення замовлення, підтвердження оплати, отримання історії замовлень і роботи

адміністративної панелі. Використання Express.js зменшує обсяг зайвого коду та робить структуру серверної частини зрозумілішою.

Для збереження даних обрано систему керування базами даних MySQL. Вона підходить для розроблення інформаційної системи магазину книг, оскільки дозволяє створювати пов'язані таблиці, зберігати структуровану інформацію та виконувати SQL-запити для отримання, додавання, оновлення й видалення даних. У базі даних зберігаються користувачі, автори, категорії, книги, замовлення, склад замовлень, платежі та повідомлення з контактної форми.

Вибір MySQL є доцільним з технічної точки зору, оскільки ця система підтримує зв'язки між таблицями та дозволяє уникнути дублювання даних. Наприклад, інформація про автора не повторюється в кожному записі книги, а зберігається в окремій таблиці. Так само замовлення зберігається окремо від книг, а склад замовлення фіксується в таблиці `order_items`. Це забезпечує логічну організацію даних і полегшує подальшу роботу з ними.

Для роботи з базою даних використано MySQL Workbench. Це середовище дозволяє створювати таблиці, виконувати SQL-запити, переглядати структуру бази даних, перевіряти дані в таблицях і робити скріншоти результатів для курсової роботи. За допомогою MySQL Workbench було перевірено наявність користувачів, книг, замовлень, оплат і повідомлень, а також правильність зв'язків між таблицями.

Для написання програмного коду використано Visual Studio Code. Це середовище зручне для роботи з HTML, CSS, JavaScript і серверними файлами Node.js. У ньому можна одночасно редагувати сторінки вебсайту, стилі, скрипти та серверний файл. Також Visual Studio Code дозволяє швидко знаходити потрібні частини коду, перевіряти помилки та зручно працювати зі структурою проєкту.

У процесі вибору засобів реалізації можна було розглядати й інші технології. Наприклад, для серверної частини можна було використати PHP, Python або Java, а для бази даних — PostgreSQL або SQLite. Проте для цієї

курсової роботи обрано саме Node.js, Express.js і MySQL, оскільки ці засоби достатньо прості для локального розгортання, добре підходять для навчального вебпроєкту та забезпечують увесь необхідний функціонал.

З технічної точки зору обраний набір засобів дозволяє реалізувати всі основні можливості інформаційної системи. Вебсайт може отримувати актуальні дані з бази, відображати книги в каталозі, зберігати користувачів, створювати замовлення, фіксувати оплату та показувати інформацію в адміністративній панелі. При цьому клієнтська частина, сервер і база даних працюють як єдина система.

З економічної точки зору використання обраних засобів є доцільним, оскільки всі основні технології є доступними безкоштовно. HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express.js, MySQL, MySQL Workbench і Visual Studio Code не потребують придбання платних ліцензій для розроблення навчального проєкту. Це зменшує витрати на створення системи та робить її реалізацію доступною для студента.

Крім того, використання безкоштовних і поширених технологій спрощує подальшу підтримку системи. У разі потреби функціонал вебсайту можна розширити: додати пошук за автором, сортування за ціною, повноцінну систему відгуків, розширену статистику продажів або можливість розміщення сайту у відкритому доступі. Обрана архітектура дозволяє поступово додавати нові можливості без повної переробки системи.

Отже, для реалізації інформаційної системи магазину книг було обрано комплекс засобів, який поєднує простоту використання, достатню функціональність і економічну доцільність. HTML, CSS і JavaScript забезпечують створення клієнтської частини вебсайту, Node.js та Express.js відповідають за серверну логіку, а MySQL використовується для збереження й обробки даних. Такий вибір є обґрунтованим для розроблення навчальної інформаційної системи інтернет-магазину книг.

РОЗДІЛ 2

РОЗРОБКА БАЗИ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МАГАЗИНУ КНИГ

2.1 Опис моделі даних інформаційної системи

Для забезпечення роботи інформаційної системи магазину книг необхідно розробити базу даних, яка буде зберігати всю основну інформацію про користувачів, книги, авторів, категорії, замовлення, оплату та повідомлення з контактної форми. База даних є основою системи, оскільки саме через неї відбувається збереження, оновлення та отримання даних для вебсайту й адміністративної панелі.

Модель даних інформаційної системи побудована з урахуванням основних процесів роботи інтернет-магазину книг. Користувач може переглядати каталог, додавати книги до кошика, оформлювати замовлення та переглядати історію власних покупок. Адміністратор, у свою чергу, має можливість працювати з книгами, переглядати замовлення, користувачів, платежі та повідомлення клієнтів.

У базі даних виділено кілька основних сутностей: `users`, `authors`, `categories`, `books`, `orders`, `order_items`, `payments` і `contact_messages`. Кожна з них відповідає окремому об'єкту або процесу предметної області. Такий підхід дозволяє логічно розподілити дані, уникнути дублювання інформації та забезпечити правильні зв'язки між таблицями.

Таблиця `users` призначена для збереження інформації про зареєстрованих користувачів системи. У ній зберігаються ім'я, прізвище, електронна пошта, пароль, номер телефону, роль користувача та дата створення акаунта. Поле `role` використовується для розмежування прав доступу між звичайним користувачем і адміністратором.

Таблиця `authors` містить дані про авторів книг. У ній зберігаються ідентифікатор автора, ім'я, прізвище та країна. Винесення авторів в окрему таблицю дозволяє не дублювати однакову інформацію про автора для кожної книги, а пов'язувати книгу з відповідним автором через поле `author_id`.

Таблиця `categories` використовується для збереження категорій книг. Вона містить ідентифікатор категорії, назву категорії та її опис. Завдяки цій таблиці книги можна групувати за видами літератури, що надалі використовується для фільтрації каталогу на вебсайті.

Таблиця `books` є однією з основних у базі даних. Вона містить інформацію про книги: назву, автора, категорію, ціну, кількість у наявності, опис і посилання на зображення обкладинки. Саме з цієї таблиці дані підтягуються до каталогу, головної сторінки, сторінки окремої книги та адміністративної панелі.

Таблиця `orders` зберігає інформацію про оформлені замовлення. Вона містить ідентифікатор замовлення, ідентифікатор користувача, контактні дані покупця, місто й відділення доставки, загальну суму, статус замовлення та дату його створення. Збереження контактних даних у самій таблиці замовлень потрібне для того, щоб історія замовлень залишалася коректною навіть у разі подальшої зміни даних користувача.

Таблиця `order_items` призначена для збереження складу кожного замовлення. Вона пов'язує конкретне замовлення з конкретними книгами, а також містить кількість придбаних примірників і ціну книги на момент покупки. Це важливо, оскільки ціна книги в каталозі може змінитися, але в історії замовлення має залишитися та вартість, за якою користувач фактично здійснив покупку.

Таблиця `payments` використовується для збереження інформації про оплату замовлення. У ній фіксуються ідентифікатор платежу, номер замовлення, дата платежу, сума, спосіб оплати та статус оплати. У системі передбачено два способи оплати: оплата при отриманні та онлайн-оплата картою.

Окремо в базі даних передбачено таблицю `contact_messages`. Вона зберігає повідомлення, які користувачі або відвідувачі сайту надсилають через сторінку

контактів. Таблиця містить ім'я відправника, електронну пошту, текст повідомлення, статус опрацювання та дату створення. Вона не пов'язана напряму з таблицею users, оскільки повідомлення може залишити навіть незареєстрований відвідувач.

ER-діаграма бази даних інформаційної системи магазину книг подана на рис. 2.1.

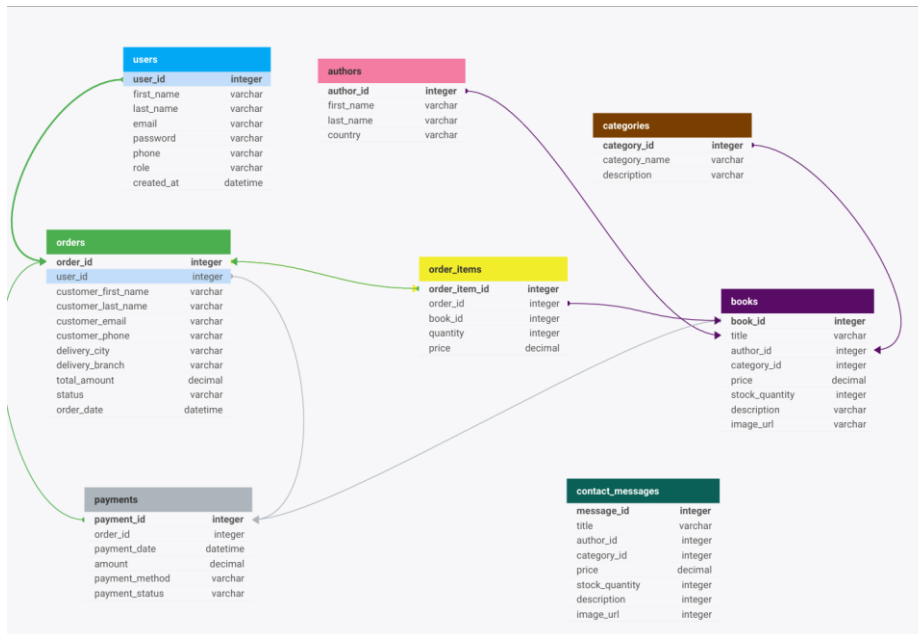


Рис. 2.1. ER-діаграма бази даних інформаційної системи магазину книг

Джерело розроблено автором

Як видно з рис. 2.1, між таблицями бази даних встановлено логічні зв'язки, які відображають основні процеси роботи інтернет-магазину. Таблиця users пов'язана з таблицею orders, оскільки один користувач може оформити багато замовлень. Кожне замовлення, у свою чергу, може містити кілька книг, тому таблиця orders пов'язана з таблицею order_items.

Таблиця order_items виконує роль проміжної таблиці між замовленнями та книгами. Вона дозволяє зберігати кілька позицій у межах одного замовлення та фіксувати кількість кожної книги. Зв'язок між order_items і books показує, які саме книги входять до конкретного замовлення.

Таблиця `books` пов'язана з таблицями `authors` і `categories`. Це означає, що кожна книга належить до певної категорії та має відповідного автора. Така структура дозволяє зручно організувати каталог книг, виконувати фільтрацію за категоріями та відображати інформацію про автора без дублювання даних.

Таблиця `payments` пов'язана з таблицею `orders`, оскільки кожне замовлення має інформацію про оплату. Завдяки цьому в системі можна окремо зберігати статус замовлення та статус платежу. Наприклад, замовлення може мати статус «Очікує оплату», якщо користувач обрав онлайн-оплату, але ще не підтвердив платіж.

Таблиця `contact_messages` розміщена окремо, оскільки вона призначена для збереження звернень із контактної форми. Вона не потребує обов'язкового зв'язку з користувачем, тому що повідомлення може бути надіслане не лише зареєстрованим клієнтом, а й будь-яким відвідувачем сайту.

Отже, розроблена модель даних відповідає функціональним вимогам інформаційної системи магазину книг. Вона забезпечує збереження інформації про користувачів, книги, авторів, категорії, замовлення, склад замовлень, платежі та повідомлення. Така структура бази даних дозволяє підтримувати роботу каталогу, кошика, оформлення замовлень, онлайн-оплати, особистого кабінету користувача та адміністративної панелі.

2.2. Типи даних у базі даних

Після побудови логічної моделі бази даних необхідно визначити типи даних для кожного поля. Тип даних показує, яку саме інформацію можна зберігати у стовпці таблиці: текстову, числову, грошову або дату й час. Правильний вибір типів даних є важливим, оскільки від цього залежить коректність збереження інформації, робота SQL-запитів і стабільність усієї інформаційної системи.

У базі даних інформаційної системи магазину книг використовуються кілька основних типів даних: `integer`, `varchar`, `text`, `decimal` і `datetime`. Кожен із цих типів застосовується відповідно до змісту поля та його призначення в системі.

Тип `integer` використовується для збереження цілих числових значень. У базі даних цей тип застосовується для унікальних ідентифікаторів таблиць, наприклад `user_id`, `author_id`, `category_id`, `book_id`, `order_id`, `order_item_id`, `payment_id` і `message_id`. Такі поля потрібні для однозначного визначення кожного запису в таблиці та створення зв'язків між таблицями. Також `integer` використовується для кількісних значень, наприклад `stock_quantity` і `quantity`.

Тип `varchar` використовується для збереження коротких текстових значень. До таких даних належать імена, прізвища, електронні адреси, паролі, номери телефонів, назви книг, назви категорій, статуси замовлень, способи оплати та статуси платежів. Наприклад, у таблиці `users` поля `first_name`, `last_name`, `email`, `password`, `phone` і `role` мають текстовий тип, оскільки містять символічну інформацію.

Для довших текстових значень використовується тип `text`. Він доцільний для збереження повідомлень користувачів або розгорнутих описів. Наприклад, поле `message_text` у таблиці `contact_messages` зберігає текст звернення з контактної форми. Також довший текст може використовуватися для опису книги в полі `description`.

Для грошових значень у базі даних використовується тип `decimal`. Він застосовується для полів `price`, `subtotal_amount`, `delivery_amount`, `total_amount` і `amount`. Такий тип є доцільним для фінансових даних, оскільки дозволяє точно зберігати ціни книг, суму товарів, вартість доставки, загальну суму замовлення та суму платежу.

Особливе значення має поле `price` у таблиці `order_items`. Воно зберігає ціну книги саме на момент оформлення замовлення. Це потрібно для того, щоб у старих замовленнях залишалася правильна вартість книги, навіть якщо адміністратор пізніше змінить її ціну в каталозі. Такий підхід забезпечує достовірність історії покупок.

Для збереження дати й часу використовується тип `datetime`. Він застосовується для полів `created_at`, `order_date` та `payment_date`. Поле `created_at` фіксує дату створення акаунта користувача або повідомлення, `order_date` — дату оформлення замовлення, а `payment_date` — дату здійснення або підтвердження оплати.

У таблиці `orders` поєднуються різні типи даних. Текстові поля використовуються для збереження контактних даних покупця, міста доставки, відділення та статусу замовлення. Числові та грошові поля зберігають суму товарів, вартість доставки й загальну суму. Поле `order_date` дає змогу визначити, коли саме було оформлено замовлення.

У таблиці `payments` зберігається інформація про оплату. Поле `amount` має тип `decimal`, оскільки містить суму платежу. Поля `payment_method` і `payment_status` мають тип `varchar`, тому що зберігають текстову інформацію про спосіб і стан оплати. Поле `payment_date` має тип `datetime` і використовується для фіксації часу підтвердження платежу.

У таблиці `books` типи даних підібрані так, щоб зберігати всю необхідну інформацію про книгу. Поле `title` має тип `varchar` і містить назву книги. Поля `author_id` і `category_id` мають тип `integer`, оскільки вони пов'язують книгу з автором і категорією. Поле `price` має тип `decimal`, `stock_quantity` — `integer`, а `description` та `image_url` використовуються для збереження опису книги й посилання на її обкладинку.

Отже, типи даних у базі даних інформаційної системи магазину книг визначені відповідно до призначення кожного поля. Для текстової інформації використовуються `varchar` і `text`, для ідентифікаторів та кількісних значень — `integer`, для грошових значень — `decimal`, а для дат і часу — `datetime`. Такий підхід забезпечує правильне збереження даних і стабільну роботу каталогу, кошика, замовлень, оплат, особистого кабінету користувача та адміністративної панелі.

Для перевірки структури бази даних у середовищі MySQL Workbench було сформовано EER-діаграму. Вона відображає таблиці бази даних, їхні поля, типи даних і зв'язки між таблицями. На відміну від логічної ER-діаграми, поданої в підрозділі 2.1, діаграма MySQL Workbench показує фактичну структуру реалізованої бази даних.

Схему бази даних, сформовану в MySQL Workbench, подано на рис. 2.2.

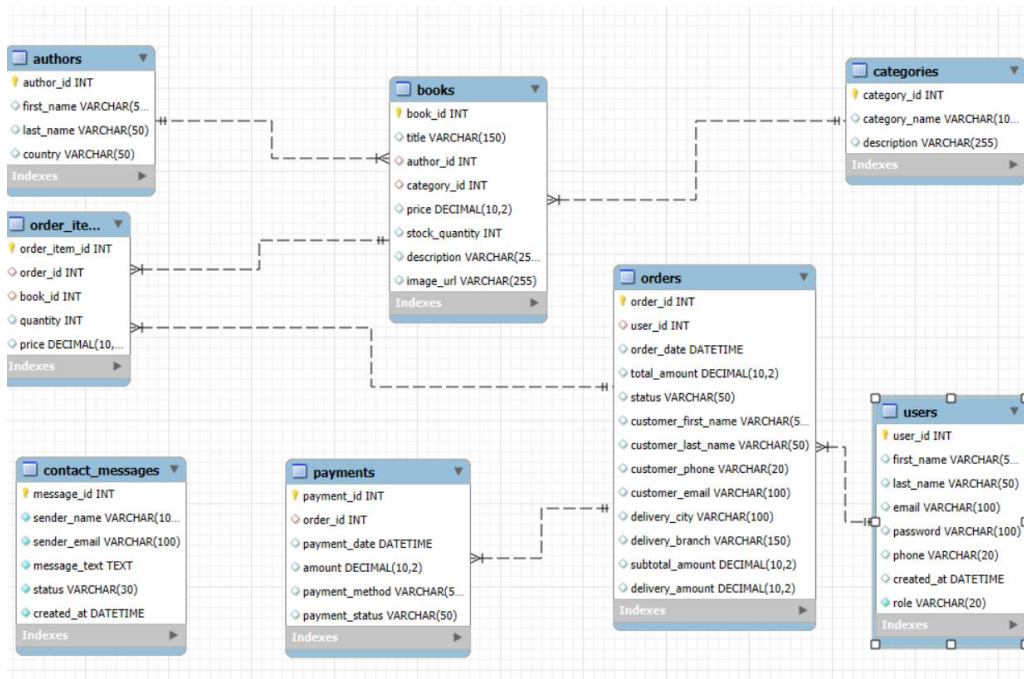


Рис. 2.2. EER-діаграма бази даних інформаційної системи магазину книг у MySQL Workbench

Джерело розроблено автором

Як видно з рис. 2.2, база даних містить таблиці users, authors, categories, books, orders, order_items, payments і contact_messages. Між основними таблицями встановлено зв'язки, які забезпечують роботу інформаційної системи. Таблиця users пов'язана з orders, оскільки один користувач може оформити багато замовлень. Таблиця orders пов'язана з order_items, оскільки одне замовлення може містити кілька книг. Таблиця books пов'язана з order_items, authors і categories, що дозволяє визначити склад замовлення, автора книги та її категорію.

Таблиця payments пов'язана з orders, оскільки кожне замовлення має інформацію про оплату. Таблиця contact_messages не має обов'язкового зв'язку з users, оскільки повідомлення через контактну форму може залишити як зареєстрований користувач, так і незареєстрований відвідувач сайту.

Отже, EER-діаграма MySQL Workbench підтверджує, що структура бази даних реалізована відповідно до спроектованої моделі. Вона демонструє фактичне розміщення таблиць, типи даних полів і зв'язки між сутностями, необхідні для роботи інформаційної системи магазину книг.

2.3 Обмеження цілісності бази даних

Обмеження цілісності бази даних потрібні для того, щоб інформація в системі зберігалася правильно, не дублювалася без потреби та не суперечила зв'язкам між таблицями. Для інформаційної системи магазину книг це особливо важливо, оскільки база даних містить відомості про користувачів, книги, авторів, категорії, замовлення, склад замовлень, оплати та повідомлення з контактної форми.

У розробленій базі даних цілісність даних забезпечується за допомогою первинних ключів, зовнішніх ключів, обов'язкових полів, унікальних значень і логічних обмежень для окремих даних. Такі обмеження дозволяють уникнути ситуацій, коли в системі з'являється замовлення без користувача, позиція замовлення без книги або платіж без відповідного замовлення.

Основним обмеженням є використання первинних ключів. Кожна таблиця має власний унікальний ідентифікатор: user_id у таблиці users, author_id у таблиці authors, category_id у таблиці categories, book_id у таблиці books, order_id у таблиці orders, order_item_id у таблиці order_items, payment_id у таблиці

payments і message_id у таблиці contact_messages. Завдяки первинним ключам кожен запис у таблиці можна однозначно визначити.

Для забезпечення зв'язків між таблицями використовуються зовнішні ключі. Наприклад, поле user_id у таблиці orders пов'язує замовлення з конкретним користувачем. Це означає, що кожне замовлення повинно належати певному зареєстрованому користувачу. Завдяки цьому система може відображати історію покупок у розділі «Мої замовлення».

Таблиця books пов'язана з таблицями authors і categories через поля author_id та category_id. Це дозволяє визначити, хто є автором книги та до якої категорії вона належить. Такий зв'язок запобігає дублюванню інформації про авторів і категорії в кожному записі книги.

Таблиця order_items пов'язана одночасно з таблицями orders і books. Поле order_id показує, до якого замовлення належить позиція, а поле book_id — яка саме книга була додана до замовлення. Це обмеження потрібне для того, щоб склад замовлення не існував окремо від самого замовлення або без відповідної книги.

Таблиця payments пов'язана з таблицею orders через поле order_id. Це дозволяє зберігати інформацію про оплату конкретного замовлення. Завдяки такому зв'язку система може окремо контролювати статус замовлення та статус платежу. Наприклад, замовлення може мати статус «Очікує оплату», а після підтвердження онлайн-оплати статус платежу змінюється на «Оплачено».

У базі даних також важливо забезпечити унікальність окремих значень. Наприклад, електронна пошта користувача в таблиці users повинна бути унікальною, оскільки вона використовується для входу в акаунт. Це не дозволяє створити кілька акаунтів з однаковою електронною адресою та спрощує процес авторизації.

Окрему увагу потрібно приділити обов'язковим полям. Під час реєстрації користувача обов'язковими є ім'я, електронна пошта, телефон і пароль. Під час оформлення замовлення обов'язково мають бути заповнені контактні дані

покупця, місто доставки, відділення доставки та спосіб оплати. Якщо ці дані не вказані, замовлення не повинно створюватися.

Для числових і грошових значень також повинні діяти логічні обмеження. Ціна книги, сума товарів, вартість доставки, загальна сума замовлення та сума платежу не повинні бути від'ємними. Кількість книг у наявності та кількість книг у замовленні також мають бути цілими невід'ємними значеннями. Це потрібно для коректного обліку товарів і правильного розрахунку вартості замовлення.

Важливим обмеженням є збереження ціни книги на момент покупки. У таблиці `order_items` поле `price` фіксує вартість книги саме тоді, коли користувач оформлює замовлення. Це означає, що якщо адміністратор пізніше змінить ціну книги в каталозі, старі замовлення залишаться правильними. Такий підхід забезпечує достовірність історії покупок.

Для полів статусів також використовується логічне обмеження допустимих значень. У системі для замовлень можуть використовуватися статуси «В обробці», «Очікує оплату», «Оплачено», «Відправлено», «Завершено» або «Скасовано». Для платежів використовуються статуси «Очікує оплату», «Оплачено» або «Оплата при отриманні». Це дозволяє адміністратору та користувачу бачити актуальний стан замовлення.

Таблиця `contact_messages` не має обов'язкового зв'язку з таблицею `users`. Це зроблено тому, що повідомлення через сторінку контактів може залишити не лише зареєстрований користувач, а й звичайний відвідувач сайту. Водночас у цій таблиці обов'язково зберігаються ім'я відправника, електронна пошта, текст повідомлення, статус і дата створення повідомлення.

Таким чином, обмеження цілісності бази даних забезпечують правильну роботу інформаційної системи магазину книг. Вони підтримують зв'язки між користувачами, книгами, замовленнями, платежами й повідомленнями, запобігають появі некоректних даних і дозволяють зберігати достовірну інформацію про всі основні процеси системи.

2.4 Реалізація бази даних (SQL-скрипт)

Після проєктування структури бази даних було виконано її практичну реалізацію в середовищі MySQL. Для створення, наповнення та перевірки бази даних використано MySQL Workbench. Це середовище дозволяє виконувати SQL-запити, переглядати створені таблиці, аналізувати структуру бази даних і перевіряти коректність збережених даних.

Для інформаційної системи магазину книг створено базу даних bookstore. У ній зберігаються всі основні дані, необхідні для роботи вебсайту: користувачі, автори, категорії, книги, замовлення, склад замовлень, оплати та повідомлення з контактної форми.

Реалізація бази даних виконувалася за допомогою SQL-скрипту. У скрипті було створено таблиці users, authors, categories, books, orders, order_items, payments і contact_messages. Для кожної таблиці визначено поля, типи даних, первинні ключі та зв'язки з іншими таблицями.

Після створення таблиць базу даних було наповнено тестовими даними. До неї додано користувачів, авторів, категорії, книги, замовлення, платежі та повідомлення з контактної форми. Це дозволило перевірити роботу системи на прикладі реальних операцій інтернет-магазину.

Для перевірки роботи бази даних було використано складні SQL-запити з об'єднанням кількох таблиць, групуванням, підрахунком сум і формуванням аналітичних показників. Такі запити дають змогу не лише переглядати збережені дані, а й отримувати корисну інформацію для адміністратора магазину.

Перший запит використано для отримання повної інформації про замовлення. Він об'єднує таблиці orders, order_items, books і payments. У результаті можна побачити номер замовлення, покупця, склад замовлення, суму товарів, вартість доставки, загальну суму, статус замовлення, спосіб оплати та статус платежу.

Номер замовлення	Покупця	Склад замовлення	Сума товарів	Доставка	Загальна сума	Статус замовлення	Спосіб оплати
12	Bohdan Deputat	Кобзар × 1 шт. — 500.00 грн	500.00	100.00	600.00	Очікує оплати	Оплата картою онлайн
11	Адміністратор BookStore	Ворошиловоград × 1 шт. — 450.00 грн; Кобз...	1340.00	0.00	1340.00	Очікує оплати	Оплата картою онлайн
2	Адміністратор BookStore	Ворошиловоград × 1 шт. — 450.00 грн	450.00	100.00	550.00	Оплачено	Оплата картою онлайн
1	Ангеліна Панаосок	Тигролови × 1 шт. — 390.00 грн; Кобзар × 1 ...	890.00	100.00	990.00	В обробці	Оплата при отриманні
10	Олена Коваль	Лісова пісня × 1 шт. — 380.00 грн; Тигролов...	1220.00	0.00	1220.00	Оплачено	Оплата картою онлайн
24	Христина Кравчук	Мина Мазайло × 1 шт. — 490.00 грн; Лісова ...	870.00	100.00	970.00	В обробці	Оплата при отриманні
9	Марія Гнатюк	Камінний хрест × 1 шт. — 390.00 грн; Кобза...	840.00	100.00	940.00	В обробці	Оплата при отриманні
23	Олег Петренко	Ворошиловоград × 1 шт. — 590.00 грн; Міст...	1190.00	0.00	1190.00	Очікує оплати	Оплата картою онлайн
22	Вікторія Мороз	Тіні забутих предків × 2 шт. — 530.00 грн	1060.00	0.00	1060.00	Завершено	Оплата картою онлайн
21	Максим Шевчук	Захар Беркут × 1 шт. — 480.00 грн; Кайдаш...	1000.00	100.00	1100.00	Відправлено	Оплата при отриманні
8	Назар Данилюк	Мина Мазайло × 1 шт. — 490.00 грн; Хіба ре...	1140.00	0.00	1140.00	Завершено	Оплата картою онлайн
20	Юлія Бондар	Лісова пісня × 1 шт. — 380.00 грн; Тигролов...	1220.00	0.00	1220.00	Оплачено	Оплата картою онлайн
7	Софія Романюк	Ворошиловоград × 1 шт. — 590.00 грн; Inter...	890.00	100.00	990.00	Очікує оплати	Оплата картою онлайн
19	Катерина Левницька	Кобзар × 1 шт. — 450.00 грн; Камінний хрес...	840.00	100.00	940.00	В обробці	Оплата при отриманні
18	Назар Данилюк	Хіба ревуть воли × 1 шт. — 650.00 грн; Мина...	1140.00	0.00	1140.00	Завершено	Оплата картою онлайн

Рис. 2.3. Повна інформація про замовлення, книги та оплату

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 2.3, база даних дозволяє отримати повну інформацію про кожне замовлення. У результаті відображається не лише загальна сума покупки, а й конкретні книги, які входять до замовлення, їхня кількість, спосіб оплати та поточний статус. Такий запит є корисним для адміністратора, оскільки дає змогу швидко переглянути стан усіх замовлень магазину.

Наступний запит використано для визначення найпопулярніших книг за кількістю продажів. Він об'єднує таблиці `order_items`, `books`, `authors` і `categories`, після чого групує дані за книгою та підраховує кількість проданих примірників і дохід від кожної книги.

ID книги	Назва книги	Автор	Категорія	Продано примірників	Дохід від книги
8	Кобзар	Тарас Шевченко	Класика	7	3300.00
3	Тигролови	Іван Багряний	Поезія	6	2940.00
2	Ворошиловоград	Сергій Жадан	Драма	5	2670.00
7	Лісова пісня	Леся Українка	Драма	5	1900.00
11	Intermezzo	Михайло Коцюбинський	Поезія	5	1300.00
4	Тіні забутих предків	Михайло Коцюбинський	Поезія	4	2120.00
6	Місто	Валер'ян Підмогильний	Драма	3	1740.00
5	Мина Мазайло	Микола Куліш	Драма	3	1470.00
1	Захар Беркут	Іван Франко	Поезія	3	1440.00
10	Кайдашева сім'я	Іван Нечуй-Левицький	Поезія	3	1260.00
12	Хіба ревуть воли	Панас Мирний	Поезія	2	1300.00
9	Камінний хрест	Василь Стефаник	Поезія	2	780.00

Рис. 2.4. Визначення найпопулярніших книг за кількістю продажів

Джерело: розроблено автором.

Запит, поданий на рис. 2.4, дозволяє визначити, які книги користуються найбільшим попитом серед покупців. Також він показує, який дохід принесла кожна книга. Така інформація може бути використана адміністратором для аналізу продажів і прийняття рішень щодо поповнення асортименту.

Для аналізу клієнтської активності було виконано запит, який визначає користувачів із найбільшою сумою покупок. Він об'єднує таблиці users і orders, підраховує кількість замовлень кожного клієнта, загальну суму покупок і середній чек.

ID користувача	Клієнт	Email	Кількість замовлень	Загальна сума покупок	Середній чек
10	Марія Гнатюк	maria.hnatiuk@gmail.com	3	3160.00	1053.33
9	Олена Коваль	olena.koval@gmail.com	3	3080.00	1026.67
14	Назар Данилюк	nazar.danyliuk@gmail.com	2	2280.00	1140.00
11	Ірина Савчук	iryna.savchuk@gmail.com	2	2020.00	1010.00
13	Софія Романюк	sofia.romaniuk@gmail.com	2	1980.00	990.00
18	Юлія Бондар	yulia.bondar@gmail.com	1	1220.00	1220.00
21	Олег Петренко	oleh.petrenko@gmail.com	1	1190.00	1190.00
19	Максим Шевчук	maksym.shevchuk@gmail.com	1	1100.00	1100.00
20	Вікторія Мороз	viktoriya.moroz@gmail.com	1	1060.00	1060.00
12	Андрій Мельник	andrii.melnyk@gmail.com	2	1040.00	520.00
22	Христина Крав...	khrystyna.kravchuk@gmail.com	1	970.00	970.00
17	Катерина Леви...	kateryna.levytska@gmail.com	1	940.00	940.00
15	BOHDAN	bohdan@gmail.com	1	600.00	600.00

Рис. 2.5. Аналіз клієнтів за сумою покупок

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 2.5, база даних дає змогу визначити найактивніших клієнтів магазину. Такий запит є корисним для адміністратора, оскільки дозволяє побачити, які користувачі здійснили найбільше покупок і який середній чек вони мають.

Окремо було перевірено збереження ціни книги на момент покупки. Для цього використано запит, який порівнює ціну книги в таблиці order_items із поточною ціною цієї ж книги в таблиці books. Такий запит підтверджує, що історія замовлень залишається коректною навіть після зміни ціни книги в каталозі.

номер замовлення	Книга	ціна на момент покупки	поточна ціна в каталозі	Різниця	Дата замовлення
5	Тіні забутих предків	530.00	300.00	-230.00	2026-05-07 17:10:00
15	Тіні забутих предків	530.00	300.00	-230.00	2026-05-06 17:10:00
22	Тіні забутих предків	530.00	300.00	-230.00	2026-05-15 20:05:00
24	Мина Мазайло	490.00	280.00	-210.00	2026-05-17 16:42:00
18	Мина Мазайло	490.00	280.00	-210.00	2026-05-11 12:40:00
8	Мина Мазайло	490.00	280.00	-210.00	2026-05-14 12:40:00
21	Intermezzo	100.00	290.00	190.00	2026-05-14 13:18:00
23	Місто	600.00	410.00	-190.00	2026-05-16 11:30:00
18	Хіба ревуть воли	650.00	470.00	-180.00	2026-05-11 12:40:00
8	Хіба ревуть воли	650.00	470.00	-180.00	2026-05-14 12:40:00
15	Захар Беркут	480.00	320.00	-160.00	2026-05-06 17:10:00
14	Місто	570.00	410.00	-160.00	2026-05-04 11:45:00
4	Місто	570.00	410.00	-160.00	2026-05-05 11:45:00
5	Захар Беркут	480.00	320.00	-160.00	2026-05-07 17:10:00
21	Захар Беркут	480.00	320.00	-160.00	2026-05-14 13:18:00
14	Тигролови	540.00	390.00	-150.00	2026-05-04 11:45:00

Рис. 2.6. Перевірка збереження ціни книги на момент покупки

Джерело: розроблено автором.

Запит на рис. 2.6 демонструє важливу особливість бази даних. Якщо адміністратор змінить поточну ціну книги в каталозі, у старих замовленнях залишається ціна, яка діяла на момент покупки. Це забезпечує достовірність історії замовлень і правильність фінансової інформації.

Для аналізу способів оплати було виконано запит, який групує платежі за способом і статусом оплати. У результаті можна побачити, скільки замовлень було оплачено картою, скільки оформлено з оплатою при отриманні, а також загальну суму за кожним способом оплати.

Спосіб оплати	Статус оплати	Кількість платежів	Загальна сума	Середня сума платежу
Оплата картою онлайн	Оплачено	10	10210.00	1021.00
Оплата при отриманні	Оплата при отриманні	9	8200.00	911.11
Оплата картою онлайн	Очікує оплату	5	5110.00	1022.00

Рис. 2.7. Аналіз способів оплати замовлень

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 2.7, база даних дозволяє аналізувати не лише самі замовлення, а й способи їхньої оплати. Це корисно для адміністратора, оскільки дає змогу оцінити, який спосіб оплати частіше використовують клієнти.

Для аналізу стану замовлень було виконано запит, який групує замовлення за статусами. Він показує кількість замовлень у кожному статусі, загальну суму та середній чек

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
Статус замовлення	Кількість замовлень	Загальна сума	Середній чек
В обробці	6	4880.00	813.33
Оплачено	5	5010.00	1002.00
Завершено	5	5200.00	1040.00
Очікує оплату	5	5110.00	1022.00
Відправлено	3	3320.00	1106.67

Рис. 2.8. Статистика замовлень за статусами

Джерело: розроблено автором.

Результат, поданий на рис. 2.8, дозволяє оцінити поточний стан обробки замовлень. Адміністратор може побачити, скільки замовлень перебуває в обробці, скільки очікує оплату, скільки вже оплачено, відправлено, завершено або скасовано.

Для оцінки ефективності категорій було виконано запит, який визначає, які категорії книг приносять найбільший дохід. Запит об'єднує таблиці categories, books і order_items, підраховує кількість проданих примірників і загальний дохід за кожною категорією.

Result Grid			 Filter Rows:	Export: 	Wrap Cell Content: 
	Категорія	Кількість книг у категорії	Продано примірників	Дохід категорії	Середня ціна проданої книги
▶	Поезія	6	22	9700.00	436.67
	Драма	2	8	4410.00	551.25
	Драма	2	8	3370.00	421.25
	Класика	1	7	3300.00	471.43
	Поезія	1	3	1440.00	480.00

Рис. 2.9. Аналіз доходу за категоріями книг

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 2.9, база даних дозволяє визначити, які категорії книг є найбільш прибутковими. Такий аналіз може використовуватися для планування асортименту та визначення напрямів, які користуються найбільшим попитом.

Окремо було виконано запит для визначення книг, які ще не купували. Він порівнює таблицю books із таблицею order_items і показує ті книги, які є в каталозі, але ще не входили до жодного замовлення.

ID книги	Назва книги	Автор	Категорія	Ціна	Кількість у наявності
----------	-------------	-------	-----------	------	-----------------------

Рис. 2.10. Визначення книг, які ще не купували

Джерело: розроблено автором.

Результат, поданий на рис. 2.10, є корисним для адміністратора, оскільки дозволяє побачити книги, які поки не мають попиту. На основі такого запиту можна приймати рішення щодо оновлення каталогу або зміни представлення окремих книг на сайті.

Для перевірки роботи контактної форми було виконано запит, який показує неопрацьовані повідомлення клієнтів. Він вибирає повідомлення зі статусом «Нове» та сортує їх за датою створення.

ID повідомлення	Відправник	Email	Текст повідомлення	Статус	Дата створення
4	Ірина Савчук	iryna.savchuk@gmail.com	Добрий день. Чи буде найближчим часом по...	Нове	2026-05-07 12:44:00
6	Софія Романюк	sofia.romaniuk@gmail.com	Мене цікавить, чи доступна книга Ворошило...	Нове	2026-05-10 20:18:00
8	Катерина Левицька	kateryna.levytska@gmail.com	Підкажіть, будь ласка, чи можна зробити по...	Нове	2026-05-13 11:22:00
9	Юлія Бондар	yulia.bondar@gmail.com	Чи є можливість замовити кілька примірників ...	Нове	2026-05-14 14:35:00
12	Олег Петренко	oleh.petrenko@gmail.com	Оплата картою не завершилась одразу. Чи...	Нове	2026-05-17 13:10:00
13	Христина Кравчук	khrystyna.kravchuk@gmail.com	Підкажіть, будь ласка, скільки часу займає ...	Нове	2026-05-18 08:55:00

Рис. 2.11. Неопрацьовані повідомлення клієнтів

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 2.11, база даних дозволяє адміністратору швидко знайти повідомлення, які ще потребують відповіді або опрацювання. Це підтверджує правильну роботу таблиці contact_messages і її використання в адміністративній панелі.

Для узагальнення результатів роботи магазину було виконано фінансовий запит. Він показує загальну кількість замовлень, кількість покупців, суму товарів, суму доставки, загальний дохід, середній чек, найбільше та найменше замовлення.

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content: 1A								
	Усього замовлень	Кількість покупців	Сума товарів	Сума доставки	Загальний дохід	Середній чек	Найбільше замовлення	Найменше замовлення
▶	24	14	22220.00	1300.00	23520.00	980.00	1340.00	520.00

Рис. 2.12. Загальна фінансова статистика магазину

Джерело: розроблено автором.

Запит, поданий на рис. 2.12, узагальнює основні фінансові показники роботи магазину. Він дозволяє швидко оцінити кількість замовлень, загальний дохід, середній чек і межі вартості замовлень. Такий запит є корисним для адміністративної частини системи та може використовуватися для аналізу ефективності роботи інтернет-магазину.

Отже, реалізація бази даних bookstore була виконана в середовищі MySQL Workbench за допомогою SQL-скрипту. У процесі роботи було створено всі необхідні таблиці, визначено зв'язки між ними, додано тестові дані та виконано складні SQL-запити для перевірки роботи бази даних. Результати запитів підтвердили, що база даних коректно зберігає інформацію про користувачів, книги, замовлення, оплати та повідомлення, а також дозволяє отримувати аналітичну інформацію про роботу інформаційної системи магазину книг.

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ КНИЖКОВОГО МАГАЗИНУ

3.1 Структура веб-сайту

Розроблений вебзастосунок книжкового магазину має логічну структуру, яка забезпечує зручну взаємодію користувача із системою. Основна мета структури вебсайту полягає в тому, щоб користувач міг швидко перейти до каталогу, переглянути потрібну книгу, додати її до кошика, оформити замовлення та переглянути історію власних покупок.

Структура вебзастосунку побудована з урахуванням двох основних типів користувачів: звичайного користувача та адміністратора. Звичайний користувач взаємодіє з публічною частиною сайту, де доступні головна сторінка, каталог, сторінка окремої книги, кошик, оформлення замовлення, сторінка оплати, особистий кабінет і контакти. Адміністратор працює з окремою адміністративною панеллю, яка призначена для керування основними даними магазину.

Головна сторінка є початковою сторінкою вебсайту. На ній розміщено загальну інформацію про книжковий магазин, переваги сервісу, блок із популярними книгами та посилання для переходу до каталогу. Також із головної сторінки користувач може перейти до інших основних розділів сайту через навігаційне меню.

Каталог книг є основним розділом вебзастосунку. У ньому відображаються книги, які зберігаються в базі даних. Для кожної книги показано обкладинку, назву, автора, ціну та кнопку додавання до кошика. Також у каталозі реалізовано пошук і фільтрацію за категоріями, що дозволяє користувачеві швидше знайти потрібне видання.

Сторінка окремої книги призначена для детального перегляду інформації про вибране видання. На цій сторінці відображається назва книги, автор, категорія, ціна, опис, зображення обкладинки та інформація про наявність.

Завдяки цьому користувач може ознайомитися з книгою перед додаванням її до кошика.

Кошик використовується для збереження книг, які користувач планує придбати. У ньому можна переглянути вибрані книги, змінити їхню кількість, видалити окремі позиції та побачити підсумкову суму. Також у кошику враховується вартість доставки та умова безкоштовної доставки від визначеної суми замовлення.

Сторінка оформлення замовлення доступна для авторизованого користувача. На ній користувач вводить контактні дані, місто доставки, відділення доставки та обирає спосіб оплати. У системі передбачено два варіанти оплати: оплата при отриманні та онлайн-оплата картою.

Якщо користувач обирає онлайн-оплату, після оформлення замовлення він переходить на сторінку оплати. На цій сторінці реалізовано імітацію введення даних банківської картки. Після підтвердження платежу статус замовлення та статус оплати оновлюються в базі даних.

Особистий кабінет користувача реалізований у вигляді сторінки «Мої замовлення». У цьому розділі користувач може переглянути історію власних покупок, склад замовлень, суму, спосіб оплати, статус платежу та статус замовлення. Це дозволяє клієнту самостійно контролювати свої покупки.

Сторінка контактів призначена для зв'язку користувача з адміністрацією магазину. Через форму контактів відвідувач може надіслати повідомлення, яке зберігається в базі даних і відображається в адміністративній панелі.

Окремою частиною вебзастосунку є адміністративна панель. Вона доступна лише користувачу з роллю адміністратора. В адміністративній панелі реалізовано перегляд користувачів, замовлень, повідомлень із контактної форми, статистичних показників і керування книгами. Адміністратор може додавати нові книги, редагувати наявні записи, змінювати ціну, опис, категорію, автора, наявність і зображення обкладинки.

Структура вебзастосунку книжкового магазину подана на рис. 3.1.



Рис. 3.1. Структура вебзастосунку книжкового магазину

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 3.1, вебзастосунок має послідовну та зрозумілу структуру. Користувач починає роботу з головної сторінки або каталогу, після чого може перейти до сторінки книги, додати її до кошика, оформити замовлення та обрати спосіб оплати. Після завершення покупки інформація про замовлення відображається в особистому кабінеті.

Адміністративна частина відокремлена від клієнтської частини вебсайту. Це дозволяє обмежити доступ до керування даними та забезпечити різні можливості для звичайного користувача й адміністратора. Така структура є зручною для роботи інтернет-магазину книг і відповідає функціональним вимогам розробленої інформаційної системи.

3.2 Макети сторінок веб-застосунку

Після розробки структури веб-застосунку було здійснено проектування макетів основних сторінок книжкового магазину. Створення макетів є важливим етапом розробки веб-застосунку, оскільки саме на цьому етапі формується загальна

концепція інтерфейсу, визначається розташування основних елементів та забезпечується зручність взаємодії користувача із системою.

Для створення макетів сторінок використовувалося середовище Figma, яке дозволяє розробляти сучасні інтерфейси веб-застосунків, створювати інтерактивні прототипи та візуалізувати майбутній вигляд системи ще до етапу програмної реалізації. Використання Figma дало можливість сформувати єдиний стиль оформлення веб-застосунку та забезпечити логічну організацію елементів інтерфейсу.

Під час проєктування макетів основна увага приділялася простоті використання, читабельності тексту, зручній навігації між сторінками та візуальній цілісності дизайну. Інтерфейс веб-застосунку було виконано у мінімалістичному стилі з використанням світлих відтінків, контрастних акцентів та структурованого розташування інформаційних блоків. Такий підхід дозволяє забезпечити комфортне користування сайтом як для звичайних користувачів, так і для адміністратора системи.

У процесі розробки макетів було реалізовано основні сторінки книжкового магазину, зокрема головну сторінку, каталог книг, сторінку перегляду книги, кошик та сторінку оформлення замовлення. Кожна сторінка виконує окрему функцію та забезпечує взаємодію користувача з інформаційною системою.

Головна сторінка призначена для ознайомлення користувача із книжковим магазином та забезпечує швидкий доступ до основних функціональних можливостей системи. На сторінці розміщено навігаційне меню, інформаційні блоки та популярні книги.

Сторінка каталогу дозволяє переглядати доступні книги, здійснювати пошук та фільтрацію товарів за категоріями. Для кожної книги передбачено окрему картку з назвою, автором, ціною та кнопкою додавання товару до кошика.

Сторінка перегляду книги містить детальну інформацію про обраний товар, зокрема опис книги, автора, вартість та кнопку оформлення покупки. Це забезпечує користувачу можливість отримати повну інформацію перед здійсненням замовлення.

Кошик реалізовано для перегляду обраних товарів, зміни кількості книг та обчислення загальної вартості замовлення. Сторінка оформлення замовлення дозволяє користувачу ввести контактні дані та підтвердити покупку.

Розроблені макети сторінок забезпечують зручність використання веб-застосунку, логічну структуру інтерфейсу та цілісність візуального оформлення системи.

Першим було розроблено макет головної сторінки веб-застосунку книжкового магазину. На сторінці розміщено назву магазину, навігаційне меню, головний інформаційний блок, кнопку переходу до каталогу та блок популярних книг. Така структура дозволяє користувачу швидко ознайомитися з тематикою сайту та перейти до перегляду книжкового асортименту.

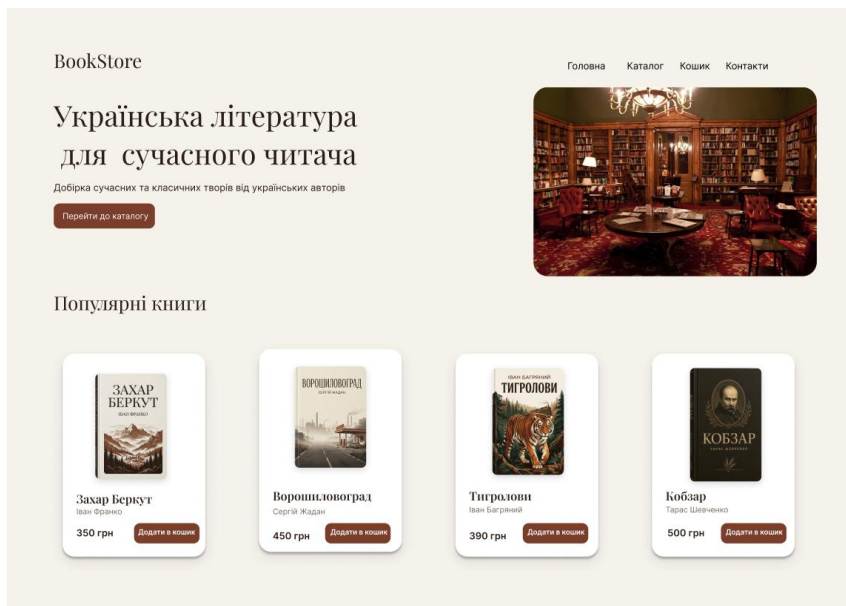


Рис. 3.2 – Макет головної сторінки веб-застосунку книжкового магазину

Джерело: розроблено автором

Макет головної сторінки виконано у світлій кольоровій гамі з використанням мінімалістичного оформлення. На сторінці передбачено зручну навігацію та візуальний акцент на популярних книгах, що покращує сприйняття інтерфейсу користувачем.

Після розробки головної сторінки було створено макет сторінки каталогу книг. Основним призначенням цієї сторінки є надання користувачу можливості

переглядати асортимент літератури, здійснювати пошук книг та швидко переходити до оформлення покупки. Під час проєктування інтерфейсу особливу увагу було приділено зручності навігації, структурованому розміщенню елементів та єдиному стилю оформлення веб-застосунку.

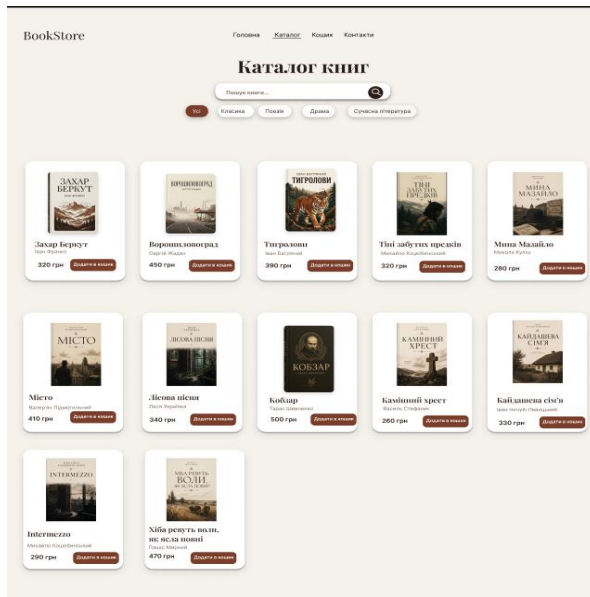


Рис. 3.3 –Макет сторінки каталогу книг веб-застосунку

Джерело: розроблено автором

На сторінці каталогу реалізовано блок пошуку, категорії літератури та картки книг із короткою інформацією про видання. Для кожної книги відображено обкладинку, назву, автора, вартість та кнопку додавання товару до кошика. Макет виконано у мінімалістичному стилі з використанням світлої кольорової гами та сучасної типографіки, що забезпечує цілісність дизайну й покращує візуальне сприйняття інтерфейсу користувачем.

Наступним етапом було розроблено макет сторінки кошика, призначеної для перегляду обраних користувачем книг та оформлення замовлення. Під час проєктування сторінки було передбачено можливість зміни кількості товарів, видалення книг із кошика та автоматичного підрахунку загальної вартості замовлення.

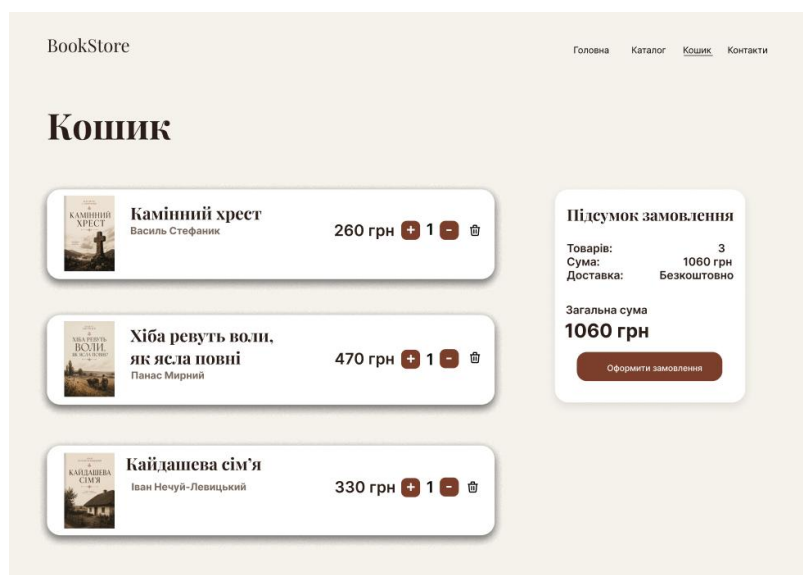


Рис. 3.4 – Макет сторінки кошика веб-застосунку

Джерело: розроблено автором

На сторінці кошика реалізовано відображення доданих товарів із короткою інформацією про книгу, її вартість та кількість примірників. Окремо передбачено блок підсумку замовлення, у якому відображається загальна сума покупки та кнопка оформлення замовлення. Макет виконано в єдиному стилі з іншими сторінками веб-застосунку, що забезпечує цілісність інтерфейсу та зручність користування системою.

Завершальним етапом проєктування інтерфейсу стало створення макета сторінки оформлення замовлення. Дана сторінка призначена для введення контактної інформації користувача, вибору способу оплати та підтвердження покупки.

Рис. 3.5 – Макет сторінки оформлення замовлення веб-застосунку

Джерело: розроблено автором

На сторінці оформлення замовлення реалізовано форму введення персональних даних користувача, адреси доставки та способу оплати. Окремо передбачено блок із підсумком замовлення, у якому відображається перелік вибраних книг, їх вартість та загальна сума до оплати. Використання єдиного стилю оформлення забезпечує зручність взаємодії користувача з веб-застосунком та цілісність інтерфейсу системи.

3.3 Програмна реалізація веб-застосунку

Після розроблення структури вебсайту та створення макетів основних сторінок було виконано програмну реалізацію вебзастосунку книжкового магазину. На цьому етапі було створено клієнтську частину сайту, серверну частину та налаштовано взаємодію з базою даних MySQL.

Для розроблення вебзастосунку використано HTML, CSS, JavaScript, Node.js, Express.js та MySQL. HTML застосовано для побудови структури

сторінок, CSS — для оформлення зовнішнього вигляду, JavaScript — для реалізації інтерактивності. Серверна частина створена за допомогою Node.js та Express.js, а збереження даних реалізовано в базі даних MySQL.

Програмний код вебзастосунку розроблявся у середовищі Visual Studio Code. У структурі проєкту передбачено окремі HTML-файли для сторінок сайту, папку css для стилів, папку js для клієнтських скриптів, папку images для зображень книг, а також файл server.js, який відповідає за роботу серверної частини.

До складу вебзастосунку входять головна сторінка, каталог книг, сторінка окремої книги, кошик, сторінка оформлення замовлення, сторінка онлайн-оплати, сторінки входу та реєстрації, особистий кабінет користувача, сторінка контактів і адміністративна панель. Кожна сторінка виконує окрему функцію та є частиною загального процесу роботи книжкового магазину.

Клієнтська частина вебзастосунку забезпечує взаємодію користувача із сайтом. На сторінках відображаються книги, кнопки, форми, навігаційне меню, повідомлення про успішні або помилкові дії. За допомогою JavaScript реалізовано додавання книг до кошика, зміну кількості товарів, перевірку авторизації, оформлення замовлення, перехід до оплати та відображення історії замовлень.

Каталог книг отримує актуальні дані з бази даних через серверну частину. Це означає, що інформація про книги не є просто статично прописаною в HTML-файлі, а підтягується з таблиці books. Завдяки цьому адміністратор може змінити дані книги в адміністративній панелі, і ці зміни будуть відображені на сайті.

Кошик реалізовано за допомогою JavaScript. Користувач може додати книгу до кошика, збільшити або зменшити кількість примірників, видалити книгу та переглянути загальну суму замовлення. Також у кошику враховується вартість доставки. Якщо користувач не авторизований, система не дозволяє оформити покупку та повідомляє про необхідність входу в акаунт.

Оформлення замовлення доступне лише після авторизації користувача. На сторінці оформлення замовлення користувач вводить контактні дані, місто доставки, відділення та обирає спосіб оплати. Після підтвердження замовлення дані передаються на сервер і зберігаються в базі даних.

Серверна частина вебзастосунку реалізована у файлі `server.js`. У ньому налаштовано підключення до бази даних MySQL, створено маршрути для отримання книг, реєстрації користувачів, авторизації, створення замовлень, підтвердження оплати, перегляду історії замовлень і роботи адміністративної панелі.

Взаємодія між клієнтською частиною та сервером відбувається через запити до API. Наприклад, коли користувач відкриває каталог, JavaScript надсилає запит до сервера, сервер отримує книги з бази даних і повертає їх на сайт. Коли користувач оформлює замовлення, дані з форми передаються на сервер, після чого створюються записи в таблицях `orders`, `order_items` і `payments`.

Для реалізації реєстрації та входу користувачів створено окремі серверні маршрути. Під час реєстрації дані користувача зберігаються в таблиці `users`. Під час авторизації сервер перевіряє введений логін і пароль. Якщо користувач має роль `admin`, він отримує доступ до адміністративної панелі, а звичайний користувач переходить до особистого кабінету.

Особистий кабінет користувача реалізовано у вигляді сторінки «Мої замовлення». На цій сторінці користувач може переглядати власні замовлення, їхню дату, склад, суму, спосіб оплати, статус платежу та статус замовлення. Дані для цього розділу отримуються з таблиць `orders`, `order_items`, `books` і `payments`.

Адміністративна панель призначена для керування основними даними системи. Адміністратор може переглядати користувачів, замовлення, повідомлення з контактної форми, статистичні показники та список книг. Також реалізовано можливість редагувати книги: змінювати назву, автора, категорію, ціну, наявність, опис і зображення обкладинки.

Сторінка контактів дозволяє користувачам або відвідувачам сайту надсилати повідомлення адміністрації магазину. Після відправлення повідомлення зберігається в таблиці `contact_messages`. В адміністративній панелі адміністратор може переглянути ці звернення та змінити їхній статус після опрацювання.

Фрагмент програмної реалізації серверної частини вебзастосунку подано на рис. 3.6.

```

1  const express = require('express');
2  const mysql = require('mysql2/promise');
3  const cors = require('cors');
4
5  const app = express();
6  const PORT = 3000;
7

```

Рис. 3.6. Фрагмент програмної реалізації серверної частини вебзастосунку

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 3.6, серверна частина забезпечує підключення до бази даних і обробку запитів від клієнтської частини. Саме через `server.js` відбувається отримання книг, створення замовлень, підтвердження оплати та передавання даних до адміністративної панелі.

Фрагмент програмної реалізації клієнтської частини подано на рис. 3.7.

```

1  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
2
3      /* =====
4      | ЗАГАЛЬНІ НАЛАШТУВАННЯ
5      | ===== */
6
7      const DELIVERY_LIMIT = 1000;
8      const DELIVERY_PRICE = 100;
9
10     const page = window.location.pathname.split('/').pop() || 'index.html';
11
12     /* =====
13     | LOCALSTORAGE
14     | ===== */
15
16     function getCart() {
17         return JSON.parse(localStorage.getItem('cart')) || [];
18     }
19
20     function saveCart(cart) {
21         localStorage.setItem('cart', JSON.stringify(cart));
22     }
23
24     function clearCart() {
25         localStorage.removeItem('cart');
26     }
27
28     function getCurrentUser() {
29         return JSON.parse(localStorage.getItem('currentUser')) || null;
30     }
31
32     function saveCurrentUser(user) {
33         localStorage.setItem('currentUser', JSON.stringify(user));
34     }
35
36     function logoutUser() {
37         localStorage.removeItem('currentUser');
38     }
39

```

Рис. 3.7. Фрагмент програмної реалізації клієнтської частини вебзастосунку
Джерело: розроблено автором.

На рис. 3.7 показано частину JavaScript-коду, яка відповідає за взаємодію користувача із сайтом. Клієнтський скрипт забезпечує роботу кошика, перевірку введених даних, надсилання запитів до сервера та відображення повідомлень користувачу.

Фрагмент HTML-структури однієї зі сторінок вебзастосунку подано на рис. 3.8.

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="uk">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <title>Адмін-панель | BookStore</title>
6    <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7  </head>
8  <body>
9
10 <header class="header admin-header">
11   <div class="logo">BookStore</div>
12
13   <nav class="nav">
14     <a href="index.html">Головна</a>
15     <a href="catalog.html">Каталог</a>
16     <a href="cart.html">Кошик</a>
17     <a href="contacts.html">Контакти</a>
18   </nav>
19
20   <div class="admin-profile">
21     <span>Адміністратор BookStore</span>
22     <button id="logoutBtn" class="logout-btn">Вийти</button>
23   </div>
24 </header>
25
26 <main class="premium-admin-page">
27
28   <section class="admin-title-section">
29     <div>
30       <p class="admin-subtitle">Панель керування</p>
31       <h1>Адміністративна панель</h1>
32       <p class="admin-description">
33         Керування каталогом книг, замовленнями, користувачами та зверненнями клієнтів.
34       </p>
35     </div>
36   </section>
37

```

Рис. 3.8. Фрагмент HTML-структури сторінки вебзастосунку
Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 3.8, HTML-код використовується для побудови структури сторінки: розміщення заголовків, навігації, карток книг, форм і кнопок. У поєднанні з CSS та JavaScript це забезпечує повноцінну роботу інтерфейсу вебзастосунку.

Отже, програмна реалізація вебзастосунку книжкового магазину охоплює клієнтську частину, серверну частину та взаємодію з базою даних. Клієнтська частина відповідає за інтерфейс і дії користувача, серверна частина — за обробку запитів і роботу з MySQL, а база даних — за збереження інформації про

користувачів, книги, замовлення, оплати та повідомлення. Така структура забезпечує повноцінну роботу інформаційної системи книжкового магазину.

3.4 Програмування клієнтської частини вебзастосунку

Клієнтська частина вебзастосунку книжкового магазину відповідає за відображення сторінок сайту та взаємодію користувача з інтерфейсом. Саме через клієнтську частину користувач переглядає каталог книг, відкриває сторінку окремої книги, додає товари до кошика, оформлює замовлення, проходить авторизацію та переглядає історію власних покупок.

Для реалізації клієнтської частини було використано HTML, CSS та JavaScript. HTML застосовано для створення структури сторінок, CSS — для оформлення зовнішнього вигляду вебзастосунку, а JavaScript — для реалізації інтерактивних можливостей і зв'язку з серверною частиною.

У межах клієнтської частини було створено основні сторінки вебзастосунку: головну сторінку, каталог книг, сторінку окремої книги, кошик, сторінку оформлення замовлення, сторінку онлайн-оплати, сторінки входу та реєстрації, сторінку «Мої замовлення», сторінку контактів і адміністративну панель. Кожна сторінка має власне призначення та є частиною загального сценарію роботи користувача із сайтом.

Головна сторінка виконує ознайомчу функцію. На ній розміщено навігаційне меню, основний інформаційний блок, переваги книжкового магазину та популярні книги. За допомогою кнопок і посилань користувач може перейти до каталогу або інших розділів вебзастосунку.

Каталог книг є однією з основних сторінок клієнтської частини. Він реалізований у вигляді карток книг, де відображається обкладинка, назва, автор, ціна та кнопка додавання до кошика. Для зручності користувача в каталозі передбачено пошук і фільтрацію книг за категоріями. Це дозволяє швидше знайти потрібне видання.

JavaScript використовується для отримання даних про книги з серверної частини. Після завантаження сторінки каталог надсилає запит до сервера, сервер отримує дані з бази MySQL і повертає їх на сайт. Завдяки цьому інформація в каталозі є пов'язаною з базою даних, а не лише статично прописаною в HTML-коді

Сторінка окремої книги реалізована для детального перегляду інформації про вибране видання. На ній відображаються назва книги, автор, категорія, опис, ціна, обкладинка та наявність. Перехід на сторінку книги здійснюється після натискання на картку книги в каталозі або на головній сторінці.

Кошик реалізовано за допомогою JavaScript і localStorage. Після додавання книги до кошика дані тимчасово зберігаються в браузері користувача. У кошику можна змінювати кількість примірників, видаляти книги та переглядати загальну суму замовлення. Також у кошику враховується вартість доставки та умова безкоштовної доставки.

Для оформлення замовлення користувач повинен бути авторизованим. Якщо користувач не увійшов у систему, клієнтська частина виводить повідомлення про необхідність входу в акаунт. Це дозволяє уникнути створення замовлень без прив'язки до конкретного користувача.

На сторінці оформлення замовлення реалізовано форму для введення контактних даних, міста доставки, відділення та вибору способу оплати. Перед надсиланням даних на сервер JavaScript перевіряє, чи заповнені обов'язкові поля. Якщо дані введено некоректно або не всі поля заповнені, користувач отримує відповідне повідомлення.

У вебзастосунку передбачено два способи оплати: оплата при отриманні та онлайн-оплата картою. У разі вибору онлайн-оплати користувач переходить на окрему сторінку оплати, де імітується введення даних банківської картки. Після підтвердження платежу клієнтська частина надсилає запит на сервер для оновлення статусу оплати.

Сторінка «Мої замовлення» дає змогу користувачу переглядати історію власних покупок. Дані про замовлення отримуються із серверної частини та

відображаються у вигляді окремих блоків. Користувач бачить номер замовлення, дату, склад замовлення, суму, спосіб оплати, статус платежу та статус замовлення.

Сторінка контактів містить форму для надсилання повідомлення адміністрації магазину. Користувач або відвідувач сайту вводить ім'я, електронну пошту та текст повідомлення. Після натискання кнопки дані передаються на сервер і зберігаються в таблиці `contact_messages`.

Окремо реалізовано клієнтську частину адміністративної панелі. Вона доступна лише користувачу з роллю адміністратора. Через адміністративну панель можна переглядати користувачів, замовлення, повідомлення, статистику та список книг. Також адміністратор може редагувати інформацію про книги без прямої роботи з базою даних.

У JavaScript-кодi адміністративної панелі реалізовано отримання даних із сервера, формування таблиць, збереження змін і видалення окремих записів. Наприклад, адміністратор може змінити назву книги, автора, категорію, ціну, опис або зображення обкладинки, після чого зміни передаються на сервер і зберігаються в MySQL.

Фрагмент реалізації каталогу книг у клієнтській частині подано на рис. 3.9.

```

1 <doctype html>
2 <html lang="uk">
3 <head>
4   <meta charset="utf-8">
5   <title>Karamor | BookStore</title>
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7 </head>
8 <body>
9
10 <header class="header">
11   <div class="logo">BookStore</div>
12
13   <nav class="nav">
14     <a href="index.html">Головна</a>
15     <a href="catalog.html" class="active-link">Каталог</a>
16     <a href="cart.html">Кошик</a>
17     <a href="contacts.html">Контакти</a>
18     <a href="login.html">Вхід</a>
19   </nav>
20 </header>
21
22 <main class="catalog-page">
23   <h1>Karamor</h1>
24
25   <div class="search-box">
26     <input type="text" id="searchInput" placeholder="Введіть назву книги...">
27     <button type="button">Пошук</button>
28   </div>
29
30   <div class="categories">
31     <button class="active" data-category="all">Всі</button>
32     <button data-category="classic">Класика</button>
33     <button data-category="fantasy">Фантастика</button>
34     <button data-category="drama">Драма</button>
35     <button data-category="modern">Сучасна проза</button>
36     <button data-category="shortprose">Важка та мистецтва</button>

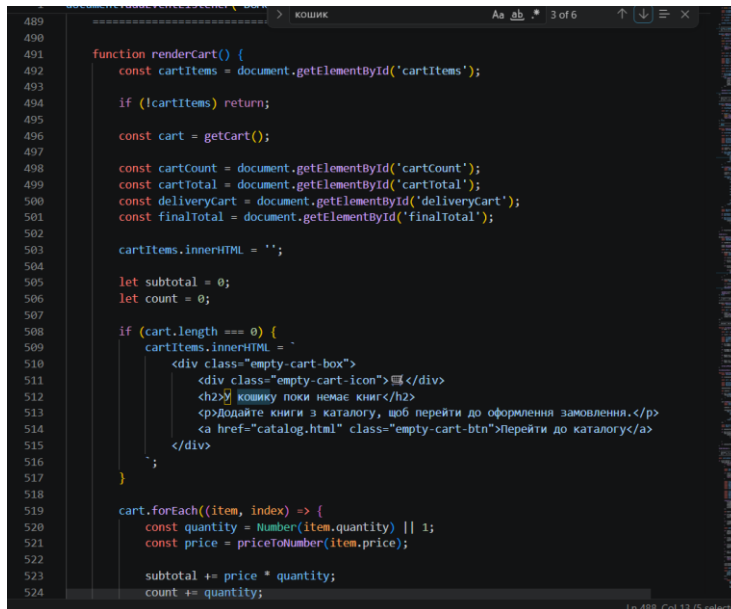
```

Рис. 3.9. Фрагмент реалізації каталогу книг у клієнтській частині

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 3.9, структура каталогу побудована так, щоб користувач міг переглядати книги у вигляді зручних карток. Кожна картка містить основну інформацію про книгу та елемент керування для додавання товару до кошика.

Фрагмент JavaScript-коду, який забезпечує роботу кошика, подано на рис. 3.10.



```

489
490
491 function renderCart() {
492     const cartItems = document.getElementById('cartItems');
493
494     if (!cartItems) return;
495
496     const cart = getCart();
497
498     const cartCount = document.getElementById('cartCount');
499     const cartTotal = document.getElementById('cartTotal');
500     const deliveryCart = document.getElementById('deliveryCart');
501     const finalTotal = document.getElementById('finalTotal');
502
503     cartItems.innerHTML = '';
504
505     let subtotal = 0;
506     let count = 0;
507
508     if (cart.length === 0) {
509         cartItems.innerHTML = `
510             <div class="empty-cart-box">
511                 <div class="empty-cart-icon">🛒</div>
512                 <h2>У кошику поки немає книг</h2>
513                 <p>Додайте книги з каталогу, щоб перейти до оформлення замовлення.</p>
514                 <a href="catalog.html" class="empty-cart-btn">Перейти до каталогу</a>
515             </div>
516         `;
517     }
518
519     cart.forEach((item, index) => {
520         const quantity = Number(item.quantity) || 1;
521         const price = priceToNumber(item.price);
522
523         subtotal += price * quantity;
524         count += quantity;

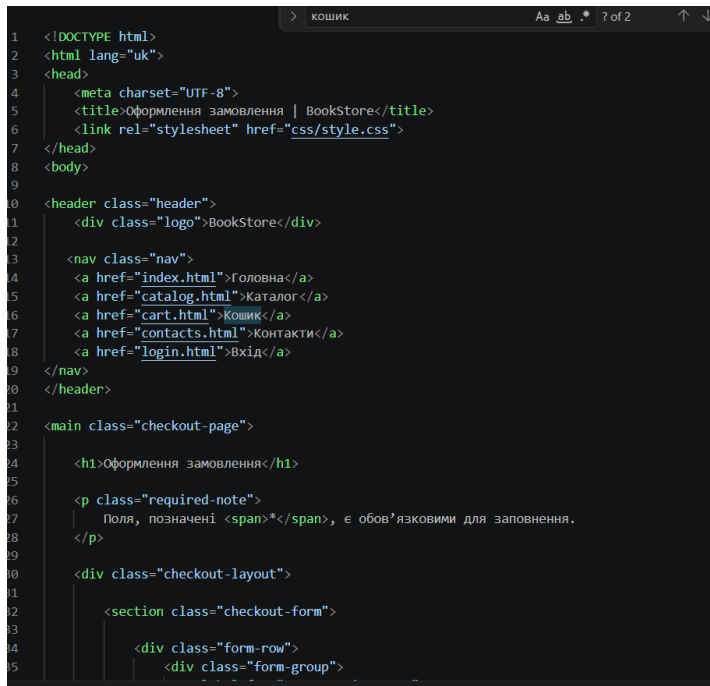
```

Рис. 3.10. Фрагмент програмної реалізації кошика

Джерело: розроблено автором.

На рис. 3.10 показано частину клієнтського коду, яка відповідає за додавання книг до кошика, збереження даних у браузері та оновлення суми замовлення. Завдяки цьому користувач може взаємодіяти з кошиком без перезавантаження сторінки.

Фрагмент реалізації сторінки оформлення замовлення подано на рис. 3.11.



```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="uk">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Оформлення замовлення | BookStore</title>
6   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
7 </head>
8 <body>
9
10 <header class="header">
11   <div class="logo">BookStore</div>
12
13   <nav class="nav">
14     <a href="index.html">Головна</a>
15     <a href="catalog.html">Каталог</a>
16     <a href="cart.html">Кошик</a>
17     <a href="contacts.html">Контакти</a>
18     <a href="login.html">Вхід</a>
19   </nav>
20 </header>
21
22 <main class="checkout-page">
23
24   <h1>Оформлення замовлення</h1>
25
26   <p class="required-note">
27     Поля, позначені <span>*</span>, є обов'язковими для заповнення.
28   </p>
29
30   <div class="checkout-layout">
31
32     <section class="checkout-form">
33
34       <div class="form-row">
35         <div class="form-group">

```

Рис. 3.11. Фрагмент реалізації оформлення замовлення

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 3.11, клієнтська частина перевіряє введені дані користувача та передає інформацію про замовлення на сервер. Це забезпечує зв'язок між формою оформлення замовлення, кошиком і базою даних.

Отже, клієнтська частина вебзастосунку забезпечує зручну взаємодію користувача із системою. Вона відповідає за відображення сторінок, роботу каталогу, кошика, форм, повідомлень, авторизації, оформлення замовлень, онлайн-оплати, особистого кабінету та адміністративної панелі. Завдяки використанню JavaScript клієнтська частина взаємодіє із сервером і отримує актуальні дані з бази MySQL.

3.5 Розміщення вебзастосунку локально та в GitHub-репозиторії

Після завершення програмної реалізації вебзастосунку було виконано його локальний запуск і перевірку роботи. Оскільки розроблений книжковий магазин

має не лише HTML-сторінки, а й серверну частину на Node.js та базу даних MySQL, для його роботи необхідно запускати сервер і забезпечити підключення до бази даних.

Локальний запуск вебзастосунку здійснювався у середовищі Node.js. Для цього у папці проекту було відкрито термінал і виконано команду запуску серверного файлу `server.js`. Після запуску сервер працює на локальній адресі `localhost:3000`, через яку користувач може відкрити вебсайт у браузері.

Фрагмент запуску серверної частини вебзастосунку подано на рис. 3.12.

```
C:\Users\Anhelina_Panasjuk\Desktop\bookstore>node server.js
Сервер запущено: http://localhost:3000
Успішне підключення до MySQL bookstore!
^C
```

Рис. 3.12. Запуск серверної частини вебзастосунку

Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 3.12, сервер успішно запускається та встановлює з'єднання з базою даних MySQL. Це підтверджує, що серверна частина готова до обробки запитів від клієнтської частини вебсайту.

Після запуску сервера вебзастосунок відкривається у браузері за адресою `http://localhost:3000`. Через цю адресу користувач може переглядати головну сторінку, каталог книг, сторінку окремої книги, кошик, оформлювати замовлення, виконувати оплату та переглядати історію власних покупок.

Відображення вебзастосунку в браузері подано на рис. 3.13.

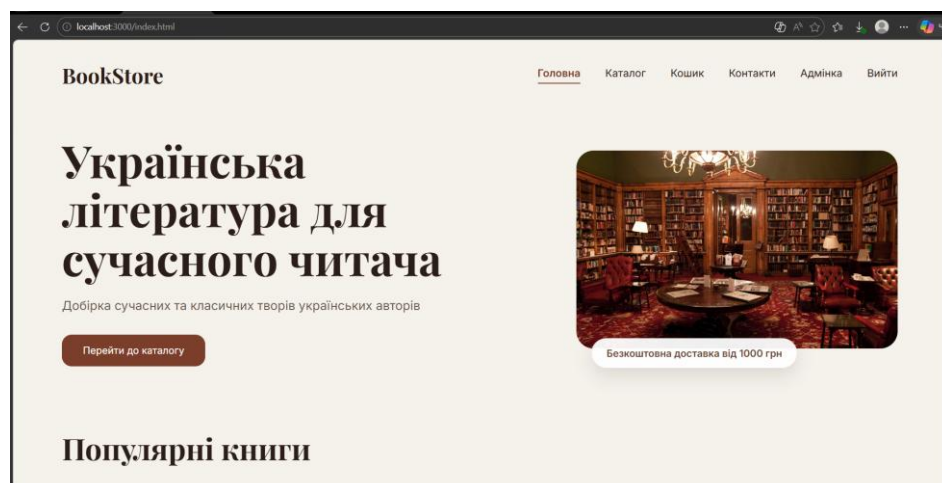


Рис. 3.13. Відображення вебзастосунку книжкового магазину в браузері

Джерело: розроблено автором.

Для роботи вебзастосунку також необхідне підключення до бази даних bookstore. База даних зберігає інформацію про користувачів, книги, авторів, категорії, замовлення, оплати та повідомлення з контактної форми. Підключення до MySQL налаштовано у серверному файлі `server.js`, а перевірка даних здійснювалася в середовищі MySQL Workbench.

Підключення до бази даних у MySQL Workbench подано на рис. 3.14.

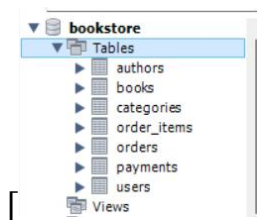


Рис. 3.14. Підключення до бази даних bookstore у MySQL Workbench

Джерело: розроблено автором.

Під час перевірки було встановлено, що вебзастосунок коректно взаємодіє з базою даних. Книги підтягуються з таблиці `books`, користувачі зберігаються в таблиці `users`, замовлення створюються в таблиці `orders`, склад замовлень — у таблиці `order_items`, а інформація про оплату — у таблиці `payments`. Повідомлення з контактної форми зберігаються в таблиці `contact_messages`.

Окрім локального запуску, програмний код вебзастосунку було розміщено в GitHub-репозиторії. GitHub використано для збереження файлів проєкту, перегляду структури коду та можливості подальшого перенесення вебзастосунку на інший комп'ютер або сервер. У репозиторії розміщено HTML-файли сторінок, CSS-стилі, JavaScript-файли, зображення, файл `server.js`, а також `package.json` і `package-lock.json`, необхідні для роботи Node.js-проєкту.

Розміщення програмного коду вебзастосунку в GitHub-репозиторії подано на рис. 3.15.

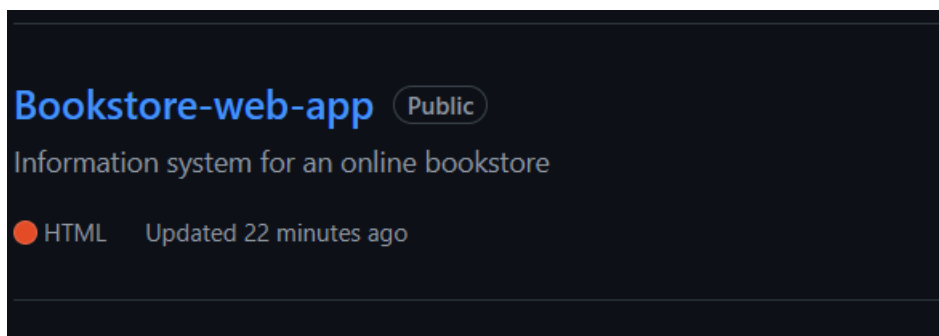


Рис. 3.15. Розміщення програмного коду вебзастосунку в GitHub-репозиторії
Джерело: розроблено автором.

Як видно з рис. 3.15, у GitHub-репозиторії збережено основні файли проєкту. Це дозволяє підтвердити наявність програмної реалізації вебзастосунку та забезпечує зручне зберігання коду. Репозиторій також може бути використаний для подальшого розвитку системи або її розгортання на хостингу.

У межах курсової роботи вебзастосунок було розгорнуто локально. Такий спосіб запуску є доцільним для навчального проєкту, оскільки дозволяє перевірити роботу клієнтської частини, серверної частини та бази даних без додаткових витрат на хостинг. За потреби в майбутньому проєкт може бути перенесений у відкритий доступ за допомогою Node.js-хостингу та хмарної бази даних MySQL.

Отже, розроблений вебзастосунок книжкового магазину було успішно запущено локально та збережено в GitHub-репозиторії. Локальний запуск підтвердив працездатність клієнтської частини, серверної частини та бази даних, а розміщення коду на GitHub забезпечило збереження структури проєкту й можливість його подальшого використання.

ВИСНОВКИ

У ході виконання курсової роботи було розроблено інформаційну систему книжкового магазину, яка забезпечує основні процеси роботи інтернет-магазину: перегляд каталогу книг, пошук і фільтрацію товарів, перегляд сторінки окремої книги, додавання книг до кошика, оформлення замовлення, вибір способу оплати та перегляд історії покупок.

У першому розділі було проаналізовано вимоги до інформаційної системи магазину книг, визначено основні функції користувача та адміністратора, а також розроблено модель варіантів використання. Це дозволило сформуванати загальне уявлення про логіку роботи майбутнього вебзастосунку.

У другому розділі було спроектовано та реалізовано базу даних bookstore. Вона містить таблиці для збереження користувачів, авторів, категорій, книг, замовлень, складу замовлень, оплат і повідомлень із контактної форми. Було визначено типи даних, обмеження цілісності та виконано перевірку роботи бази за допомогою SQL-запитів. Результати перевірки підтвердили коректність збереження даних і зв'язків між таблицями.

У третьому розділі було описано розроблення вебзастосунку книжкового магазину. Клієнтську частину реалізовано за допомогою HTML, CSS і JavaScript, серверну частину — за допомогою Node.js та Express.js, а збереження даних організовано в MySQL. Також було створено адміністративну панель, у якій адміністратор може переглядати користувачів, замовлення, повідомлення, статистику та редагувати інформацію про книги.

Розроблений вебзастосунок було запущено локально та збережено в GitHub-репозиторії. Під час перевірки встановлено, що система коректно виконує основні функції: реєстрацію та авторизацію користувачів, роботу каталогу, додавання книг до кошика, оформлення замовлень, оплату, перегляд історії покупок і керування даними через адміністративну панель.

Отже, мету курсової роботи досягнуто. Розроблена інформаційна система книжкового магазину є функціональним вебзастосунком, який автоматизує основні процеси продажу книг і може бути використаний як основа для подальшого вдосконалення інтернет-магазину.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
2. MDN Web Docs. CSS: Cascading Style Sheets. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
3. MDN Web Docs. JavaScript. URL: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>
4. Node.js. Documentation. URL: <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
5. Express.js. Node.js web application framework. URL: <https://expressjs.com/en/>
6. MySQL. MySQL 8.4 Reference Manual. URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>
7. MySQL. MySQL Workbench Manual. URL: <https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/>
8. GitHub Docs. Repositories documentation. URL: <https://docs.github.com/en/repositories>
9. GitHub Docs. Quickstart for repositories. URL: <https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/quickstart-for-repositories>
10. Figma Help Center. Figma design basics. URL: <https://help.figma.com/hc/en-us/categories/360002051613-Get-started>